

Kapitel 12 — Kinematik af en Partikel

Engineering Mechanics: Dynamics (Hibbeler)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
s	Position langs banen	meter (m)
v	Hastighed = $\dot{s}$	m/s
a	Acceleration = $\dot{v}$	m/s ²
ρ	Krumningsradius (n-t)	meter (m)
θ	Vinkelposition (polær)	radian

Retlinet bevægelse [s. 25–38]

Grundrelationer

$$v = \frac{ds}{dt}, \quad a = \frac{dv}{dt}, \quad a ds = v dv$$

Sidste form bruges når $a = a(s)$.

Konstant acceleration a_c [s. 27]

$$v = v_0 + a_c t, \quad s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a_c t^2, \quad v^2 = v_0^2 + 2a_c(s - s_0)$$

Gælder *kun* ved konstant acceleration (fx frit fald, $a_c = 9,81 \text{ m/s}^2$).

- **Uregelmæssig bevægelse:** brug grafer — hældning giver afledt, areal giver integral [s. 39].

Krumlinet bevægelse

Rektangulære komponenter [s. 52]

$$\mathbf{v} = \dot{x} \mathbf{i} + \dot{y} \mathbf{j}, \quad \mathbf{a} = \ddot{x} \mathbf{i} + \ddot{y} \mathbf{j}$$

Projektilbevægelse [s. 59]

$$x : a_x = 0, v_x = v_{0x} \quad y : a_y = -g, v_y = v_{0y} - gt$$

To uafhængige 1D-problemer koblet via tiden t .

Normal–tangential (n,t) [s. 73]

Kendt bane

$$a_t = \dot{v} = v \frac{dv}{ds}, \quad a_n = \frac{v^2}{\rho}, \quad a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$$

a_t ændrer *fartens størrelse*; a_n ændrer *retningen* (peger altid indad).

Cylindrisk / polær (r, θ) [s. 87]

Hastighed og acceleration

$$v_r = \dot{r}, \quad v_\theta = r\dot{\theta}, \quad a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2, \quad a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}$$

Leddene $-r\dot{\theta}^2$ = centripetal; $2\dot{r}\dot{\theta}$ = Coriolis.

To partikler

Afhængig (snor) & relativ bevægelse [s. 101–113]

$$s_A + s_B = \text{konst} \Rightarrow v_A = -v_B, \quad \mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \mathbf{v}_{B/A}$$

Huskeregler

- Kendt bane $\Rightarrow$ brug (n, t) . Afstand fra et punkt $\Rightarrow$ brug (r, θ) .
- a_n er aldrig nul når banen krummer — heller ikke ved konstant fart.